

# Chương 4.

## BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH ĐỐI NGẪU VÀ THUẬT TOÁN ĐƠN HÌNH ĐỐI NGẪU

### 4.1. Bài toán quy hoạch tuyến tính đối ngẫu

Định nghĩa 4.1.1 (Bài toán đối ngẫu). Cho các bài toán quy hoạch tuyến tính:

$$f(x) = c^T x \rightarrow \min$$
$$(a) \quad \begin{cases} A_i^T x \geq b_i ; i \in M_1 \\ A_i^T x \leq b_i ; i \in M_2 \\ A_i^T x = b_i ; i \in M_3 \end{cases}$$
$$\begin{cases} x_j \geq 0 ; j \in N_1 \\ x_j \leq 0 ; j \in N_2 \\ x_j \in R ; j \in N_3 \end{cases}$$

$$g(x) = b^T y \rightarrow \max$$
$$(b) \quad \begin{cases} y_i \geq 0 , i \in M_1 \\ y_i \leq 0 , i \in M_2 \\ y_i \in R , i \in M_3 \end{cases}$$
$$\begin{cases} y^T A^j \leq c_j , j \in N_1 \\ y^T A^j \geq c_j , j \in N_2 \\ y^T A^j = c_j , j \in N_3 \end{cases}$$

Người ta gọi bài toán (a) là *bài toán gốc* và (b) là *bài toán đối ngẫu*.

Trong đó  $A_i^T$  là véc tơ dòng  $i$  của ma trận  $A$ ,  $A^j$  là véc tơ cột  $j$  của ma trận  $A$ .  
Mỗi ràng buộc bất đẳng thức của bài toán này ứng với một biến trong ràng buộc về dấu của bài toán kia, gọi là *cặp ràng buộc đối ngẫu*. Đồng thời các chiều của bất đẳng thức có quan hệ với nhau thể hiện ở bảng sau:

| Góc       | min              | max              | Đối ngẫu  |
|-----------|------------------|------------------|-----------|
|           | $= b_i$          | $\in \mathbb{R}$ |           |
| Ràng buộc | $\leq b_i$       | $\leq 0$         | Biến      |
|           | $\geq b_i$       | $\geq 0$         |           |
|           | $\geq 0$         | $\leq c_i$       |           |
| Biến      | $\leq 0$         | $\geq c_i$       | Ràng buộc |
|           | $\in \mathbb{R}$ | $= c_i$          |           |

**Ví dụ 4.1.2.** Xét quy hoạch tuyến tính ở bên trái và bài toán đối ngẫu bên phải, các bài toán sau:

$$g(y) = 5y_1 + 6y_2 + 4y_3 \rightarrow \max$$

$$(a) \quad \begin{cases} -x_1 & +3x_2 & & = 5 \\ 2x_1 & -x_2 & +3x_3 & \geq 6 \\ & & x_3 & \leq 4 \end{cases}$$

$$y_2 \geq 0, \ y_3 \leq 0$$

$$f(x) = x_1 + x_2 + 3x_3 \rightarrow \min$$

$$(b) \quad \begin{cases} -y_1 & +2y_2 & & \leq 1 \\ 3y_1 & -y_2 & & \geq 1 \\ & 3y_2 & +y_3 & = 3 \end{cases}$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \leq 0$$

**Nhận xét 4.1.3.** Quan hệ đối ngẫu giữa các bài toán quy hoạch tuyến tính có tính chất đối xứng.

**Định lý 4.1.4 (Đối ngẫu yếu).** *Nếu  $x, y$  lần lượt là phương án của bài toán quy hoạch tuyến tính gốc và đối ngẫu thì  $g(y) \leq f(x)$ .*

CHỨNG MINH.

Ta đặt

$$\begin{aligned} u_i &= y_i(A_i^T x - b_i), \ i = 1, \dots, m \\ v_j &= (c_j - y^T A^j)x_j, \ j = 1, \dots, n \end{aligned} \tag{4.1.1}$$

Theo định nghĩa bài toán đối ngẫu, thì  $y_i$  và  $A_i^T x - b_i$  cùng dấu,  $c_j - y^T A^j$  và  $x_j$  cùng dấu. Do đó,  $u_i \geq 0$  và  $v_j \geq 0$  với mọi  $i, j$ .

Ta có

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^m u_i &= y^T Ax - y^T b; \\ \sum_{j=1}^n v_j &= c^T x - y^T Ax; \end{aligned}$$

Do đó,  $0 \leq \sum_i u_i + \sum_j v_j = c^T x - y^T b = f(x) - g(y) \Rightarrow g(y) \leq f(x)$  □

**Hệ quả 4.1.5.** *Giả sử  $\bar{x}, \bar{y}$  là phương án của bài toán gốc và đối ngẫu. Nếu  $f(\bar{x}) = g(\bar{y})$  thì  $\bar{x}, \bar{y}$  lần lượt là phương án tối ưu của bài toán gốc và đối ngẫu.*

CHỨNG MINH.

Đối với mọi  $x, y$  là phương án bài toán gốc và đối ngẫu thì  $g(y) \leq f(\bar{x}) = g(\bar{y}) \leq f(x)$ . Chứng tỏ tính tối ưu của  $\bar{x}, \bar{y}$ . □

**Định lý 4.1.6 (Đối ngẫu mạnh).** *Một cặp bài toán đối ngẫu, nếu bài toán này có phương án tối ưu thì bài toán kia cũng có phương án tối ưu và giá trị tối ưu của chúng bằng nhau.*

CHỨNG MINH.

Giả sử bài toán gốc có phương án tối ưu. Do đó bài toán dạng chính tắc tương ứng nó có phương án tối ưu là  $\widehat{x^0}$  với ma trận cơ sở  $\widehat{B}$ . Khi đó,  $y^0 = \widehat{c^0}^T \widehat{B}^{-1}$  là phương án của bài toán đối ngẫu. Gọi  $x^0$  là phương án tối ưu bài toán gốc thu được từ  $\widehat{x^0}$ . Ta có:

$$g(y^0) = y^{0T} b = (\widehat{c^0}^T \widehat{B}^{-1}) b = \widehat{c^0}^T \widehat{x^0} = f(x^0)$$

Vậy,  $y^0$  là phương án tối ưu bài toán đối ngẫu. □

**Định lý 4.1.7 (Sự tồn tại phương án).** *Đối với cặp bài toán gốc-đối ngẫu của quy hoạch tuyến tính chỉ có một trong ba trường hợp sau xảy ra:*

- (i) *Cả hai cùng có tập phương án rỗng.*
- (ii) *Cả hai cùng có phương án tối ưu và giá trị hàm mục tiêu của chúng bằng nhau.*
- (iii) *Bài toán này có hàm mục tiêu không bị chặn, còn bài toán kia có tập phương án rỗng*

CHỨNG MINH.

Theo định lý đối ngẫu mạnh, ta có (ii). Nếu không có (ii) thì xảy ra (i) hoặc (iii).

Theo định lý đối ngẫu yếu, thì có (iii). Bằng ví dụ chỉ ra có (i). □

**Định lý 4.1.8 (Độ lệch bù).** Giả sử  $x$  và  $y$  là phương án của bài toán gốc-đối ngẫu tương ứng. Khi đó,  $x$  và  $y$  là tối ưu khi và chỉ khi

$$y_i(A_i^T x - b_i) = 0 \quad \forall i \quad (4.1.2)$$

$$(c_j - y^T A^J) x_j = 0 \quad \forall j \quad (4.1.3)$$

CHỨNG MINH.

Ta có  $0 \leq \sum_i u_i + \sum_j v_j = c^T x - y^T b = f(x) - g(y)$  và  $x, y$  là cặp phương án tối ưu thì  $f(x) = g(y)$ . Khi đó,  $u_i = 0$  và  $v_j = 0$  với mọi  $i, j$ . Do đó

$$y_i(A_i^T x - b_i) = 0 \quad \forall i \quad (4.1.4)$$

$$(c_j - y^T A^J) x_j = 0 \quad \forall j \quad (4.1.5)$$

Định lý được chứng minh. □

**Ví dụ 4.1.9.** Kiểm tra tính tối ưu của phương án  $x^* = (2, 0, 1, -2, 3)$  của bài toán quy hoạch tuyến tính.

$$f(x) = -4x_1 + 9x_2 + 16x_3 - 8x_4 - 20x_5 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 5x_1 + 4x_2 - x_3 + 3x_4 + x_5 \geq 5 \\ -x_1 + 2x_2 + 4x_3 - 2x_4 - 5x_5 \geq -9 \\ -x_1 - 2x_2 - x_3 + 2x_4 + 3x_5 = 2 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, j = 1, 2, 3$$

**Giải**

Gọi  $y = (y_1, y_2, y_3)$  là phương án bài toán đối ngẫu tương ứng  $x^*$ .

Ta có  $A_1 x^* = 6 > 5, A_2 x^* = -9, A_3 x^* = 2$  nên  $y_1 = 0$ . Mặt khác, xét  $x^*$  ta có  $x_1^*, x_3^*, x_4^*, x_5^*$  khác 0 nên

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 4 & -1 \\ -2 & 2 \\ -5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 16 \\ -8 \\ -20 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} y_2 = 4 \\ y_3 = 0 \end{cases}$$

và  $f(x^*) = -36$ ,  $g(y) = -36$ .

Vậy,  $x^*$  là phương án tối ưu.

**Ví dụ 4.1.10.** Cho bài toán quy hoạch tuyến tính

$$f(x) = 6x_1 + 2x_2 + 7x_3 + 8x_4 - 5x_5 - 9x_6 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 - x_3 + 3x_4 + 2x_5 \geq 7 \\ -3x_2 + 2x_3 + 4x_4 - x_5 - 3x_6 \geq -8 \\ x_1 - 2x_2 + 4x_3 - 3x_4 - 5x_5 - 3x_6 = -22 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

(a) Chứng tỏ  $x^* = (0, 0, 9, 0, 8, 6)$ ,  $y^* = (3, 1, 2)$  tương ứng là phương án tối ưu của bài toán đã cho và bài toán đối ngẫu của nó.

(b) Tìm tập phương án tối ưu của bài toán đã cho.

### Giải

(a) Xét  $x^*$ , ta thấy  $x_j^* \geq 0$  với mọi  $j$ .

$A_1x^* = 7$ ,  $A_2x^* = -8$ ,  $A_3x^* = -22$ . Nên  $x^*$  là phương án và  $f(x^*) = -31$ .

Tương tự, xét  $y^*$ , ta thấy  $y_i^* \geq 0$  với mọi  $i$ .

$$A_1^T y^* = -4 \leq 6, A_2^T y^* = -4 \leq 2, A_3^T y^* = 7 \leq 7$$

$$A_4^T y^* = 7 \leq 8, A_5^T y^* = -5 \leq -5, A_6^T y^* = -9 \leq -9$$

Do đó,  $y^*$  là phương án và  $g(y^*) = -31$ .

Vậy  $x^*, y^*$  tương ứng là phương án tối ưu của bài toán đã cho và bài toán đối ngẫu của nó.

(b) Tìm tập phương án tối ưu của bài toán đã cho.

Gọi  $x(x_i)$  là phương án tối ưu bài toán đã cho tương ứng  $y^*$ .

Từ  $A_1^T y^* = -4 < 6$ ,  $A_2^T y^* = -4 < 2$ ,  $A_4^T y^* = 7 < 8$  mà ta lại có  $x_1 = x_2 = x_4 = 0$

và

$$\begin{aligned} & \left\{ \begin{array}{l} f(x) = 7x_3 - 5x_5 - 9x_6 = -31 \\ -x_3 + 2x_5 \geq 7 \\ 2x_3 - x_5 - 3x_6 \geq -8 \\ 4x_3 - 5x_5 - 3x_6 = -22 \\ x_j \geq 0, j = 3, 5, 6 \end{array} \right. \\ \Rightarrow & \left\{ \begin{array}{l} x_3 - 2x_6 = -3 \\ -x_5 + x_6 = -2 \\ -x_3 + 2x_5 \geq 7 \\ 2x_3 - x_5 - 3x_6 \geq -8 \\ x_j \geq 0, j = 3, 5, 6 \end{array} \right. \\ \Rightarrow & \left\{ \begin{array}{l} x_3 = -3 + 2t \\ x_5 = 2 + t \\ x_6 = t \\ t \geq 3/2 \end{array} \right. \end{aligned}$$

Vậy, tập phương án tối ưu của bài toán đã cho là  $T = \{(0, 0, -3 + 2t, 0, 2 + t, t) : t \geq 3/2\}$

## 4.2. Thuật toán đơn hình đối ngẫu

Thuật toán đơn hình đối ngẫu là thuật toán đơn hình áp dụng vào giải bài toán đối ngẫu của quy hoạch tuyến tính đã cho nhưng các bước tiến hành lại được diễn tả trên bài toán gốc. Sau đây ta tìm hiểu nội dung của thuật toán đơn hình đối ngẫu.

## 4.2.1 Cơ sở lí luận

### Dấu hiệu tối ưu.

Ta xét bài toán dạng chính tắc

$$f(x) = c^T x \longrightarrow \min \quad (4.2.6)$$

$$Ax = b \quad (4.2.7)$$

$$x \geq 0 \quad (4.2.8)$$

và bài toán đối ngẫu của nó

$$g(y) = b^T y \longrightarrow \max$$

$$A^T y \leq c$$

Trong đó  $A$  là ma trận cỡ  $m \times n$  và  $A$  có hạng là  $m$ .  $B = \{A^j : j \in J_B\}$  là một cơ sở của ma trận  $A$ .  $B$  được gọi là cơ sở đối ngẫu nếu 
$$\begin{cases} \bar{y}^T A^j = c_j; j \in J \\ \bar{y}^T A^j \leq C_j; j \notin J_B \end{cases}, \text{ tức}$$

là tồn tại phương án cực biên  $\bar{y}$  ứng với cơ sở  $B$  của bài toán đối ngẫu.

### Nhận xét.

- Ta có  $\bar{y}^T = c^{0T} B^{-1}$ , suy ra  $\bar{y}^T A^j = (c^{0T} B^{-1}) A^j = c^{0T} (B^{-1} A^j) = c^{0T} x^j = \Delta_j + c_j$  vậy  $B$  là cơ sở đối ngẫu khi và chỉ khi  $\Delta_j \leq 0, \forall j$ .
- Giả phương án. Đặt  $x^0 = B^{-1}b = (x_{0j}), j \in j_B$  và  $\bar{x} = \begin{cases} \bar{x}_j = x_{0j} & \text{khi } j \in j_B \\ \bar{x}_j = 0 & \text{khi } j \notin j_B \end{cases}$

Ta gọi  $\bar{x}$  là giả phương án của bài toán gốc thì đó là phương án cực biên tối ưu.

Từ đó ta có dấu hiệu tối ưu sau.

**Định lý 4.2.2 (Dấu hiệu tối ưu).**  *$B$  là cơ sở đối ngẫu của quy hoạch tuyến tính. Nếu  $x^0 = B^{-1}b \geq 0$  thì  $\bar{y}$  là phương án tối ưu của bài toán đối ngẫu và giả phương án  $\bar{x}$  là phương án tối ưu của bài toán gốc.*

**Định lý 4.2.3 (Dấu hiệu tập phương án rỗng).** *Nếu tồn tại  $j \in J_b$  sao cho  $x_{0j} < 0$  và  $x_{ji} \geq 0$  với mọi  $i$  thì bài toán đối ngẫu có hàm mục tiêu không bị chặn. Cho nên bài toán gốc có tập phương án rỗng.*

**Định lý 4.2.4 (Dấu hiệu phương án cực biên tốt hơn).** Nếu tồn tại  $j$  sao cho  $x_{0j} < 0$ , đồng thời với tồn tại  $i$  sao cho  $x_{ji} < 0$  thì có thể xây dựng được phương án cực biên cho bài toán đối ngẫu tốt hơn.

### 4.2.5 Thuật toán đơn hình đối ngẫu

Giả sử đã có sẵn một cơ sở đơn vị là cơ sở đối ngẫu của bài toán (4.2.1), (4.2.2), (4.2.3).

Ta lập bảng đơn hình giống như thuật toán đơn hình gốc theo các bước sau:

**Bước 1.** Đặt  $x^j = A^j$ , ( $j = 0, 1, \dots, n$ ), tính  $\Delta_j = c^t x^j - c_j$ ,  $j = 1, 2, \dots, n$  và  $c^t x^0$ .

Chuyển sang bước 2.

**Bước 2.** Nếu  $x^0 \geq 0$  thì giả phương án  $\bar{x}$  là phương án tối ưu và kết thúc thuật toán.

Nếu trái lại chuyển sang bước 3.

**Bước 3.** Nếu tồn tại  $i \in J_0$  sao cho  $x_{i0} < 0$  và  $x_{ij} \geq 0$  với mọi  $j = 1, 2, \dots, n$  thì kết luận tập phương án là rỗng.

Nếu trái lại thì chọn  $\Delta_{s0} = \min\{x_{i0} : i \in J_0\}$  và giả sử

$$\theta = \frac{\Delta_k}{x_{sk}} = \min \left\{ \frac{\Delta_k}{x_{sk}} : x_{sj} < 0 \right\} \quad (4.2.9)$$

Chuyển sang bước 4.

**Bước 4.** Thực hiện phép quay xung quanh phần trục  $x_{sk}$  ta thu được giả phương án mới, coi nó như giả phương án ban đầu rồi quay lại bước 2.

**Chú ý 4.2.6.** Bảng đơn hình được lập như trong thuật toán đơn hình gốc, chỉ khác nhau ở chỗ, tại vị trí ghi giá trị hàm mục tiêu ở cột  $x^0$  không ghi  $f(\bar{x})$  như trước mà là  $g(\bar{y})$ , riêng bảng đã xuất hiện dấu hiệu tối ưu thì hai giá trị nói trên trùng nhau.



**Ví dụ 4.2.7.** Giải bài toán

$$f(x) = 4x_1 + 6x_2 + 5x_3 + 3x_4 \rightarrow \min$$

$$x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 \geq 5$$

$$x_1 + 4x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 3$$

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, 3, 4.$$

**Giải**

Đưa vào hai ẩn bù không âm  $x_5, x_6$  ta được hệ ràng buộc mới.

$$\begin{cases} -x_1 & -x_2 & -3x_3 & -2x_4 & +x_5 & & = -5 \\ -x_1 & -4x_2 & -2x_3 & -4x_4 & & +x_6 & = -3 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, 3, 4, 5, 6.$$

Các ràng buộc của bài toán đối ngẫu là:

$${}^t y A^1 = -y_1 - y_2 \leq 4$$

$${}^t y A^2 = -y_1 - 4y_2 \leq 6$$

$${}^t y A^3 = -3y_1 - 2y_2 \leq 5$$

$${}^t y A^4 = -2y_1 - y_2 \leq 3$$

$${}^t y A^5 = -y_1 \leq 4$$

$${}^t y A^6 = y_2 \leq 0$$

Ta thấy ngay  $\bar{y} = (0, 0)$  là phương án cực biên của bài toán đối ngẫu vì dễ thấy nó là phương án, ngoài ra còn thỏa mãn dấu " $=$ " đối với hai ràng buộc độc lập tuyến tính cuối cùng; cơ sở đối ngẫu tương ứng là cơ sở đơn vị gồm hai vectơ  $A^5, A^6$ . Ứng với cơ sở đó là giả phương án  $\bar{x} = (0, 0, 0, 0, -5, -3)$ . Các kết quả tính toán được thể hiện trên các bảng đơn hình dưới đây.

Ở bước lặp đầu tiên ta thấy  $x^0 = (-5, -3) < 0$ ,  $\min(x_{50}, x_{60}) = \min(-5, -3) = -5$ . Do đó  $A^5$  ra khỏi cơ sở. Vì

$$\min \left\{ \frac{\Delta_j}{x_{5j}} : x_{5j} < 0 \right\} = \min \left\{ \frac{-4}{-1}, \frac{-6}{-1}, \frac{-5}{-3}, \frac{-3}{-2} \right\} = \frac{\Delta_4}{x_{54}} \quad (4.2.10)$$

nên đưa  $A^4$  vào cơ sở thay  $A^5$ . Thực hiện phép quay xung quanh phần tử trục  $x_{54} = -2$  ta có bước lặp thứ hai.

Ở bước cuối, ta thấy  $x^0 = (1, 1) > 0$ , từ đó ta thu được phương án tối ưu  $x^* = (0, 0, 1, 1)$ .

| $c^0$ | Cơ sở | $x^0$         | $x^1$ | $x^2$ | $x^3$         | $x^4$       | $x^5$ | $x^6$ |
|-------|-------|---------------|-------|-------|---------------|-------------|-------|-------|
|       |       |               | 4     | 6     | 5             | 3           | 0     | 0     |
| 0     | $A^5$ | <b>(-5)</b>   | -1    | -1    | -3            | <b>(-2)</b> | 1     | 0     |
| 0     | $A^6$ | -3            | -1    | -4    | -2            | -1          | 0     | 1     |
|       |       | 0             | -4    | -6    | -5            | -3          | 0     | 0     |
| 3     | $A^4$ | 5/2           | 1/2   | 1/2   | 3/2           | 1           | -1/2  | 0     |
| 0     | $A^6$ | <b>(-1/2)</b> | -1/2  | -7/2  | <b>(-1/2)</b> | 0           | -1/2  | 1     |
|       |       | 15/2          | -5/2  | -9/2  | -1/2          | 0           | -3/2  | 0     |
| 3     | $A^4$ | 1             | -1    | -10   | 0             | 1           | -2    | 3     |
| 5     | $A^3$ | 1             | 1     | 7     | 1             | 0           | 1     | -2    |
|       |       | 8             | -2    | -1    | 0             | 0           | -1    | -1    |

**Ví dụ 4.2.8.** Cho bài toán

$$\begin{aligned}
 f(x) &= x_1 + 10x_2 + 8x_3 \rightarrow \min \\
 -x_1 + 2x_2 + 3x_3 &= 1 \\
 x_1 + x_2 + 2x_3 &= 1 \\
 x_j &\geq 0, \quad j = 1, 2, 3.
 \end{aligned}$$

(a) Hãy tìm tất cả các cơ sở đối ngẫu. Trong các cơ sở đối ngẫu đó, cơ sở nào là cơ sở tối ưu của bài toán đã cho và khi đó hãy xác định phương án tối ưu.

(b) Xuất phát từ cơ sở đối ngẫu không phải là cơ sở tối ưu, giải bài toán đã cho bằng thuật toán đơn hình đối ngẫu.

**Giải**

(a) Bài toán đối ngẫu

$$f(x) = y_1 + y_2 \rightarrow \max$$

$$-y_1 + y_2 \leq 1$$

$$2y_1 + y_2 \leq 10$$

$$y_1 + 2y_2 \leq 8$$

$$x_j \geq 0, j = 1, 2, 3.$$

Các hệ  $\left\{A^1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}, A^2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$  và hệ  $\{A^2, A^3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}\}$  đều độc lập tuyến tính.

- Xét hệ  $\{A^1, A^2\}$ :

$$\begin{cases} {}^t y A^1 = c_1 \\ {}^t y A^2 = c_2 \end{cases} \iff \begin{cases} -y_1 + y_2 = 1 \\ 2y_1 + y_2 = 10 \end{cases} \iff \begin{cases} y_1 = 3 \\ y_2 = 4 \end{cases} \quad (4.2.11)$$

Vectơ  $(3, 4)$  không thỏa mãn ràng buộc (3) nên hệ  $\{A^1, A^2\}$  không phải là cơ sở đối ngẫu.

- Xét hệ  $\{A^1, A^3\}$ :

$$\begin{cases} {}^t y A^1 = c_1 \\ {}^t y A^3 = c_3 \end{cases} \iff \begin{cases} -y_1 + y_2 = 1 \\ y_1 + 2y_2 = 8 \end{cases} \iff \begin{cases} y_1 = 2 \\ y_2 = 3 \end{cases} \quad (4.2.12)$$

Vectơ  $(2, 3)$  thỏa mãn ràng buộc (2) nên hệ  $\{A^1, A^3\}$  là cơ sở đối ngẫu.

Ta tìm phương án tương ứng: Các thành phần cơ sở của giả phương án được xác định bởi hệ  $x_1 A^1 + x_3 A^3 = b$ , tức là hệ:

$$\iff \begin{cases} -x_1 + x_3 = 1 \\ x_1 + 2x_3 = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x_1 = -1/3 \\ x_2 = 2/3 \end{cases} \quad (4.2.13)$$

trong giả phương án có thành phần âm nên  $\{A^1, A^3\}$  không phải là cơ sở tối ưu của bài toán đã cho.

- Xét hệ  $\{A^2, A^3\}$ :

$$\begin{cases} {}^t y A^2 = c_2 \\ {}^t y A^3 = c_3 \end{cases} \iff \begin{cases} 2y_1 + y_2 = 10 \\ y_1 + 2y_2 = 8 \end{cases} \iff \begin{cases} y_1 = 4 \\ y_2 = 2 \end{cases} \quad (4.2.14)$$

Vectơ  $(2, 3)$  thỏa mãn ràng buộc (1) nên hệ  $\{A^2, A^3\}$  là cơ sở đối ngẫu.

Các thành phần cơ sở của giả phương án được xác định bởi hệ  $x_2 A^2 + x_3 A^3 = b$ , tức là hệ

$$\iff \begin{cases} 2x_1 + x_3 = 1 \\ x_1 + 2x_3 = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x_1 = 1/3 \\ x_2 = 1/3 \end{cases} \quad (4.2.15)$$

Vì đó là nghiệm không âm của hệ trên nên  $x = (0, 1/3, 1/3)$  là phương án tối ưu.

(b) Ta sẽ giải bài toán đã cho bằng thuật toán đơn hình đối ngẫu với cơ sở đối ngẫu xuất phát  $\{A^1, A^3\}$ .

Thực hiện phép biến đổi sơ cấp trên các dòng của ma trận ràng buộc  $A$  để đưa một ma trận có cơ sở đơn vị tương ứng với  $A^1, A^3$ .

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 3 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 3/2 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 3/2 \\ 1 & -1 & 0 & -1/3 \end{bmatrix}$$

Ta có bảng đơn hình sau (để đơn giản cách viết mà vẫn không làm thay đổi bản chất, ta vẫn dùng các ký hiệu như thuật toán đơn hình trước đây).

| $c^0$ | cơ<br>sở | $x^0$  | 1     | 10          | 8     |
|-------|----------|--------|-------|-------------|-------|
|       |          |        | $x^1$ | $x^2$       | $x^3$ |
| 8     | $A^1$    | $2/3$  | 0     | 1           | 1     |
| 1     | $A^1$    | $-1/3$ | 1     | <b>(-1)</b> | 0     |
|       |          |        | 0     | -3          | 0     |
| 8     | $A^3$    | $1/3$  | 1     | 0           | 1     |
| 10    | $A^2$    | $1/3$  | -1    | 1           | 0     |
|       |          | 6      | -3    | 0           | 0     |

Ở bước 2, do  $x^0 \geq 0$  nên suy ra  $\bar{x} = \left(0, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$  là phương án tối ưu.

### 4.3. Vấn đề tìm phương án cực biên xuất phát của bài toán đối ngẫu

Từ lý luận và các ví dụ trên đây ta thấy rằng, để tiến hành giải bài toán (1), (2), (3) bằng thuật toán đơn hình đối ngẫu ta cần phải biết một phương án cực biên của bài toán đối ngẫu (coi nó là phương án cực biên xuất phát để tiến hành thuật toán).

#### 1) Trường hợp thứ nhất

Giải sử cần giải bài toán (được gọi là bài toán chính):

$$f(x) = {}^t cx \rightarrow \min$$

$$Ax \geq b$$

$$x \geq 0$$

trong đó  $c \geq 0$ ;  $A$  là ma trận cỡ  $m \times n$ .

Đưa bài toán trên về bài toán dạng chính tắc, nó có dạng:

$$f(x, w) = {}^t cx \rightarrow \min$$

$$-Ax + w = -b$$

$$x \geq 0, w \geq 0,$$

trong đó  $w = (x_{n+1}, x_{n+2}, \dots, x_{n+m})$ .

Các ràng buộc của bài toán đối ngẫu của bài toán dạng chính tắc là:

$${}^t y(-A^j) \leq c_j \quad (j = 1, 2, \dots, n)$$

$${}^t yI^i \leq 0 \quad (i = 1, 2, \dots, m)$$

Dễ thấy rằng  $\bar{y} = 0$  là phương án cực biên của bài toán đối ngẫu đó, ứng với cơ sở đối ngẫu là cơ sở đơn vị, giả phương án tương ứng là  $\bar{x} = (0, -b)$ . Xuất phát từ phương án cực biên đó ta tiến hành thuật toán đơn hình đối ngẫu để giải bài toán đã cho. 2) Trường hợp tổng quát

Đối với bài toán (1), (2), (3), giả sử chưa biết một cơ sở đối ngẫu nào nhưng đã

biết một hệ độc lập tuyến tính gồm  $m$  cột của ma trận  $A$ , đó là hệ

$$H = \{A^j : j \in J_0\} \quad (4.3.16)$$

Chúng ta xét hai trường hợp sau đây.

(a) Nếu biết được rằng hệ

$$\begin{cases} {}^tA^i = c_i & i \in J_0 \\ {}^tA^j \leq c_j & j \notin J_0 \end{cases}$$

có nghiệm hoặc biết được rằng  $\Delta_j \leq 0$  với mọi  $j$  (ứng với  $H$ ) thì  $H$  chính là một cơ sở đối ngẫu.

Nếu may mắn gặp trường hợp trên thì:

Thực hiện phép biến đổi sơ cấp trên các dòng của ma trận  $[A|b]$  để thu được ma trận mới có  $m$  cột vectơ đơn vị khác nhau tương ứng với cơ sở đối ngẫu  $H$ . Xuất phát từ đó tiến hành thuật toán đơn hình đối ngẫu để giải bài toán đã cho.

Nếu  $H$  không phải là cơ sở đối ngẫu hoặc chưa biết nó có phải là cơ sở đối ngẫu hay không thì ta xét bài toán sau đây mà ta gọi là *bài toán mở rộng*.

$$F(x_0, x) = {}^t cx \rightarrow \min$$

$$x_0 + \sum_{j \notin J_0} x_j = M$$

$$Ax = b$$

$$x \geq 0, \quad x_0 \geq 0.$$

trong đó  $x_0$  là một ẩn mới được bổ sung,  $M$  là tham số dương được coi là rất lớn.

**Ví dụ 4.3.1.** Giải bài toán sau bằng thuật toán đơn hình đối ngẫu

$$f(x) = -x_1 - 2x_2 + x_3 \rightarrow \min$$

$$-x_1 + 4x_2 - 2x_3 \leq 6$$

$$x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 6$$

$$2x_1 - x_2 + 2x_3 = 4$$

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, 3.$$

Giải

Đưa vào hai ẩn bù  $x_4$  và  $x_5$  ta được bài toán dạng chính tắc

$$\begin{aligned} f(x) &= -x_1 - 2x_2 + x_3 \rightarrow \min \\ -x_1 + 4x_2 - 2x_3 + x_4 &= 6 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 - x_5 &= 6 \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 &= 4 \\ x_j &\geq 0, \quad j = 1, 2, 3, 4, 5. \end{aligned}$$

Có thể thấy hệ gồm 3 vectơ  $A^1, A^4, A^5$  là độc lập tuyến tính.  
Bổ sung vào bài toán trên một ràng buộc giả tạo ta có bài toán

$$\begin{aligned} f(x_0, x) &= -x_1 - 2x_2 + x_3 \rightarrow \min \\ x_0 + x_2 + x_3 &= M & -x_1 + 4x_2 - 2x_3 + x_4 &= 6 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 - x_5 &= 6 \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 &= 4 \\ x_j &\geq 0, \quad j = 0, 1, 2, 3, 4, 5. \end{aligned}$$

Bằng cách giải hệ  $Bx^j = A^j$  với  $j = 0, 2, 3$ , ta được:

$$x^0 = (2, 8, -4) \qquad x^2 = \left(-\frac{1}{2}, \frac{7}{2}, -\frac{3}{2}\right)$$

hoặc có thể tìm được chúng bằng cách thực hiện các phép biến sơ cấp trên các dòng của ma trận.

Việc tính toán được thể hiện trên bảng dưới đây. Do các thành phần của giả phương án có dạng  $pM + q$  nên cột  $x^0$  và hệ số  $p$  trùng nhau.

| $c^0$ | cơ sở | $\tilde{x}^0$ |   | $x^0$ | $x^1$ | $x^2$ | $x^3$ | $x^4$ | $x^5$ |
|-------|-------|---------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       |       |               | M | 0     | -1    | -2    | 1     | 0     | 0     |
| 0     | $A^0$ | 0             | 1 | 1     | 0     | (1)   | 1     | 0     | 0     |
| -1    | $A^1$ | 2             | 0 | 0     | 1     | -1/2  | 1     | 0     | 0     |
| 0     | $A^4$ | 8             | 0 | 0     | 0     | 7/2   | -1    | 1     | 0     |
| 0     | $A^5$ | 4             | 0 | 0     | 0     | 3/2   | 1     | 0     | 1     |

|    |       |       |       |        |   |     |         |        |       |
|----|-------|-------|-------|--------|---|-----|---------|--------|-------|
|    |       |       | 0     | 0      | 0 | 5/2 | -2      | 0      | 0     |
| -2 | $A^2$ | 0     | 1     | 1      | 0 | 1   | 1       | 0      | 0     |
| -1 | $A^1$ | 2     | 1/2   | 1/2    | 1 | 0   | 3/2     | 0      | 0     |
| 0  | $A^4$ | 8     | -7/2  | (-7/2) | 0 | 0   | -9/2    | 1      | 0     |
| 0  | $A^5$ | -4    | 3/2   | 3/2    | 0 | 0   | 1/2     | 0      | 1     |
|    |       |       |       | -5/2   | 0 | 0   | -9/2    | 0      | 0     |
| -2 | $A^2$ | 16/7  | 0     | 0      | 0 | 1   | -2/7    | 2/7    | 0     |
| -1 | $A^1$ | 22/7  | 0     | 0      | 1 | 0   | 6/7     | 1/7    | 0     |
| 0  | $A^0$ | -16/7 | 1     | 1      | 0 | 0   | 9/7     | -2/7   | 0     |
| 0  | $A^5$ | -4/7  | 0     | 0      | 0 | 0   | (-10/7) | 3/7    | 0     |
|    |       |       |       | 0      | 0 | 0   | -9/7    | -5/7   | 0     |
| -2 | $A^2$ | 12/5  | 0     | 0      | 0 | 1   | 0       | 1/5    | -1/5  |
| -1 | $A^1$ | 14/5  | 0     | 0      | 1 | 0   | 0       | 2/5    | 3/5   |
| 0  | $A^0$ | -14/5 | 1     | 1      | 0 | 0   | 0       | 1/10   | 9/10  |
| 1  | $A^3$ | 2/5   | 0     | 0      | 0 | 0   | 1       | -3/10  | -7/10 |
|    |       |       | -36/5 | 0      | 0 | 0   | 0       | -11/10 | -9/10 |

Vì  $A^0$  thuộc cơ sở ứng với phương án tối ưu đó nên phương án tối ưu của bài toán ban đầu là  $x^* = \left(\frac{14}{5}, \frac{12}{5}, \frac{2}{5}\right)$ .

### 4.4. Vấn đề hậu tối ưu

H!Hậu tối ưu Giả sử ta đã giải xong bài toán

$$\begin{aligned}
 f(x) &=^t cx \rightarrow \min \\
 Ax &= b \\
 x &\geq 0
 \end{aligned}$$

bằng thuật toán đơn hình và thu được phương án tối ưu  $\bar{x}$  ứng với cơ sở  $J_0$  khi dấu hiệu tối ưu đã xuất hiện (mọi ước lượng đều không dương). Giả sử  $x^0$  là vectơ các thành phần cơ sở của  $\bar{x}$  và  $B$  là ma trận gồm các vectơ trong cơ sở tối ưu.



Trong thực tế thường phát sinh các trường hợp cần xử lí sau đây:

1) *Trường hợp thứ nhất*

Thay đổi về phải của hệ ràng buộc cưỡng bức, trước là  $b$ , bây giờ là  $\bar{b}$  và ta có bài toán cần phải giải là

$$f(x) \stackrel{t}{=} cx \rightarrow \min$$

$$Ax = \bar{b}$$

$$x \geq 0$$

Khi đó không cần giải bài toán mới từ đầu mà chỉ cần tính  $\bar{x}^0 = B^{-1}\bar{b}$ . Nếu  $\bar{x}^0 \geq 0$  thì  $B$  vẫn là cơ sở tối ưu đối với bài toán mới và  $\bar{x}^0$  chính là vectơ các thành phần cơ sở trong phương án tối ưu của bài toán mới. Nếu trái lại, tức là  $\bar{x}^0$  có ít nhất một thành phần âm thì trong bảng đơn hình cuối cùng ta thay  $x^0$  bởi  $\bar{x}^0$  và như vậy ta có bảng đơn hình xuất phát để giải bài toán mới bằng thuật toán đơn hình đối ngẫu.

2) *Trường hợp thứ hai*

Bổ sung vào bài toán ban đầu ràng buộc  $\sum_{j=1}^m a_{m+1,j}x_j \leq b_{m+1}$ , tức là cần giải bài toán mới sau đây:

$$f(x) \stackrel{t}{=} cx \rightarrow \min$$

$$Ax = b$$

$$\sum_{j=1}^m a_{m+1,j}x_j \leq b_{m+1}$$

$$x \geq 0$$

Nếu  $\bar{x}$  thỏa mãn ràng buộc bổ sung thì nó cũng là phương án tối ưu của bài toán mới.

Trong trường hợp ngược lại, ta sẽ dùng các ràng buộc cưỡng bức của bài toán ban đầu, có mặt dưới dạng tương đương ngay trong bảng đơn hình cuối cùng, để khử các ẩn cơ sở  $x_j$ ,  $j \in J_0$  trong ràng buộc bổ sung:

$$\sum_{j=1}^m a_{m+1,j}x_j + x_{n+1} = b_{m+1} \tag{4.4.17}$$

trong đó  $x_{n+1}$  là ẩn bù không âm. Sau đó đặt dòng các hệ số mới của ràng buộc bổ sung vào dòng cuối cùng (tức dòng thứ  $m + 1$ ) của bảng đơn hình cuối cùng. Và như vậy, do các ước lượng vẫn không thay đổi và  $\Delta_{n+1} = 0$  (lưu ý rằng hệ số của ẩn bù  $x_{n+1}$  trong hàm mục tiêu bằng 0) ta có bảng đơn hình xuất phát để giải bài toán mới bằng thuật toán đơn hình đối ngẫu.

Nếu  $J_0 = \{1, 2, \dots, m\}$  thì bảng đơn hình xuất phát đó là

| $c^0$    | cơ sở     | $x^0$      | $c_1$    | $\cdots$ | $c_i$    | $\cdots$ | $c_m$    | $\cdots$ | $c_j$             | $\cdots$ | 0         |
|----------|-----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|----------|-----------|
|          |           |            | $x^1$    | $\cdots$ | $x^i$    | $\cdots$ | $x^m$    | $\cdots$ | $x^j$             | $\cdots$ | $x^{n+1}$ |
| $c_1$    | $A^1$     | $x_{10}$   | 1        | $\cdots$ | 0        | $\cdots$ | 0        | $\cdots$ | $x_{1j}$          | $\cdots$ | 0         |
| $\cdots$ | $\cdots$  | $\cdots$   | $\cdots$ | $\cdots$ | $\cdots$ | $\cdots$ | $\cdots$ | $\cdots$ | $\cdots$          | $\cdots$ | $\cdots$  |
| $c_i$    | $A^i$     | $x_{i0}$   | 0        | $\cdots$ | 1        | $\cdots$ | 0        | $\cdots$ | $x_{ij}$          | $\cdots$ | 0         |
| $\cdots$ | $\cdots$  | $\cdots$   | $\cdots$ | $\cdots$ | $\cdots$ | $\cdots$ | $\cdots$ | $\cdots$ | $\cdots$          | $\cdots$ | $\cdots$  |
| $c_m$    | $A^m$     | $x_{m0}$   | 0        | $\cdots$ | 0        | $\cdots$ | 1        | $\cdots$ | $x_{mj}$          | $\cdots$ | 0         |
| 0        | $A^{n+1}$ | $b'_{m+1}$ | 0        | $\cdots$ | 1        | $\cdots$ | 0        | $\cdots$ | $x_{m+1,j}$       | $\cdots$ | 1         |
|          |           |            | 0        | $\cdots$ | 1        | $\cdots$ | 0        | $\cdots$ | $\Delta_j \leq 0$ | $\cdots$ | 0         |

trong đó:

$$b'_{m+1} = b_{m+1} - \sum_{i=1}^m a_{m+1,i}x_{i0} \tag{4.4.18}$$

$$x_{m+1,j} = a_{m+1,j} - \sum_{i=1}^m a_{m+1,i}x_{ij} \qquad (j = 1, 2, \dots, n). \tag{4.4.19}$$

Nói cách khác là nhân dòng  $i$ , ( $i = 1, 2, \dots, m$ ) của bảng cuối cùng với  $-a_{m+1,j}$  cộng tất cả lại, rồi cộng với hệ số tương ứng của ràng buộc bổ sung, kết quả được đặt vào dòng  $m + 1$ .

**Ví dụ 4.4.1.** Cho bài toán

$$\begin{aligned} f(x) &= -x_1 + 3x_2 + x_3 + 2x_4 + x_5 \rightarrow \min \\ &\left\{ \begin{array}{lclcl} x_1 & +3x_2 & & +2x_4 & -9x_5 & = 5 \\ & 3x_2 & -2x_3 & +2x_4 & -7x_5 & \leq 19 \\ & 3x_2 & -3x_3 & & +x_5 & \leq 15 \end{array} \right. \\ x_j &\geq 0, \; j = 1, 2, 3, 4, 5. \end{aligned}$$

- (a) Giải bài toán đã cho.
- (b) Giải bài toán đã cho khi vế phải  $b = (5, 19, 15)$  được thay bởi  $\bar{b} = (3, 14, 6)$ .

**Giải**

Ta dùng thuật toán hai pha. Đưa vào hai ẩn giả  $x_6, x_7$  ta có bài toán phụ

$$f(x) = -x_1 + 3x_2 + x_3 + 2x_4 + x_5 \rightarrow \min$$
$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 2x_4 - 9x_5 = 5 \\ 3x_2 - 2x_3 + 2x_4 - 7x_5 + x_6 = 19 \\ 3x_2 - 3x_3 + x_5 + x_7 = 15 \end{cases}$$
$$x_j \geq 0, \ j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.$$

Ta có bảng sau:

| $c^0$ | cơ sở | $x^0$ |           | -1    | 3     | 1     | 2     | 1     | 1     | 1     |
|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       |       | $b$   | $\bar{b}$ | $x^1$ | $x^2$ | $x^3$ | $x^4$ | $x^5$ | $x^6$ | $x^7$ |
| 0     | $A^1$ | 5     |           | 1     | 0     | 3     | 2     | -9    | 0     | 0     |
| 1     | $A^6$ | 19    |           | 0     | 3     | -2    | 2     | -7    | 1     | 0     |
| 1     | $A^7$ | 15    |           | 0     | (3)   | -3    | 0     | 1     | 0     | 1     |
|       |       |       |           | 0     | 6     | -5    | 2     | -6    | 0     | 0     |
| 0     | $A^1$ | 5     |           | 1     | 0     | 3     | 2     | -9    | 0     |       |
| 1     | $A^6$ | 4     |           | 0     | 0     | 1     | (2)   | -8    | 1     |       |
| 0     | $A^2$ | 5     |           | 0     | 1     | -1    | 0     | 1/3   | 0     |       |
|       |       |       |           | 0     | 0     | 1     | 2     | -8    | 0     |       |
| -1    | $A^1$ | 1     | -5        | 1     | 0     | 2     | 0     | (-1)  |       |       |
| 2     | $A^4$ | 2     | 4         | 0     | 0     | 1/2   | 1     | -4    |       |       |
| 3     | $A^2$ | 5     | 2         | 0     | 1     | -1    | 0     | 1/3   |       |       |
|       |       | 18    |           | 0     | 0     | -5    | 0     | -7    |       |       |
| 1     | $A^5$ |       | 5         | -1    | 0     | -2    | 0     | 1     |       |       |
| 2     | $A^4$ |       | 24        | -4    | 0     | -15/2 | 1     | 0     |       |       |
| 3     | $A^2$ |       | 1/3       | 1/3   | 1     | -1/3  | 0     | 0     |       |       |
|       |       |       | 54        | -7    | 0     | -19   | 0     | 0     |       |       |

Đối với bài toán đã cho, ở bước 3 đã xuất hiện dấu hiệu tối ưu với phương án tối ưu là  $x^* = (1, 5, 0, 2, 0)$  và  $f(x) = 18$ .

2) Cơ sở tối bước 3 đối với bài toán đã cho là  $\{A^1, A^4, A^2\}$

$$B = [A^1 A^4 A^2] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Đặt  $\bar{x}^0 = (x_1, x_4, x_2)$ . Khi đó hệ  $\bar{x}^0 = B^{-1}\bar{b}$  tương đương với  $B\bar{x}^0 = \bar{b}$  và có dạng

$$\begin{cases} x_1 + 3x_4 & = 3 \\ 2x_4 + 3x_2 & = 14 \\ 3x_2 & = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \bar{x}^0 = \begin{pmatrix} -5 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Do  $\bar{x}^0$  có thành phần âm nên  $x^*$  không phải là phương án tối ưu của bài toán mới và cần phải tiếp tục tính toán.

Đặt  $\bar{x}^0$  vào cột  $\bar{b}$  ở bước thứ 3 rồi tiếp tục thuật toán đơn hình đối ngẫu (chú ý rằng, chỉ biến đổi cột  $\bar{b}$  theo phần tử trục đã xác định khi giải bài toán ban đầu). Ở bước 4, dấu hiệu tối ưu đối với bài toán mới xuất hiện là  $\tilde{x} = (0, 1/3, 0, 24, 5)$  giá trị tối ưu của hàm mục tiêu tại  $\tilde{x}$  là 54.

## 4.5. Bài tập chương 4

**Bài 4.1.** Tìm giá trị tối ưu của hàm mục tiêu của các bài toán sau:

$$(a) \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \max$$

$$\sum_{j=1}^n a_j x_j \leq \beta$$

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, n$$

trong đó  $\beta, c_j, a_j, j = 1, 2, \dots, n$  là các số dương.

$$(b) \sum_{j=1}^n j x_j \rightarrow \min$$

$$\sum_{j=1}^i x_j \leq i, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, n.$$

**Bài 4.2.** Chứng tỏ bài toán sau có hàm mục tiêu không bị chặn

$$\begin{aligned} f(x) &= -4x_1 - 2x_2 + 3x_3 + 5x_4 \rightarrow \min \\ \begin{cases} x_1 & +x_2 & -4x_3 & & \geq 7 \\ -2x_1 & +3x_2 & +3x_3 & -5x_4 & \geq 10 \\ 2x_1 & +8x_2 & -4x_3 & +6x_4 & \geq 16 \end{cases} \\ x_j &\geq 0, \quad j = 1, 2, 3, 4. \end{aligned}$$

**Bài 4.3.** Chứng minh rằng bài toán  $\{^t cx \rightarrow \max : Ax \leq b, x \geq 0\}$  có phương án tối ưu nếu  $b \geq 0$  và ma trận  $A$  có ít nhất một dòng gồm toàn các số dương.

**Bài 4.4.** Chứng tỏ rằng  $\bar{x} = (0, 1, 0, 3)$  là phương án tối ưu của bài toán

$$\begin{aligned} f(x) &= -x_1 - 3x_2 + x_3 - 2x_4 \rightarrow \min \\ \begin{cases} 4x_1 & +12x_2 & & +4x_4 & = 24 \\ x_1 & +3x_2 & -x_3 & & \geq 3 \\ 4x_1 & -18x_2 & +2x_3 & +3x_4 & \geq -33 \end{cases} \\ x_j &\geq 0, \quad j = 1, 2, 3, 4. \end{aligned}$$

**Bài 4.5.** Kiểm tra tính tối ưu của phương án  $\bar{x} = (0, 0, 2, -2, 0)$  của bài toán:

$$\begin{aligned} f(x) &= -2x_1 + 4x_2 - x_3 - 2x_4 + 2x_5 \rightarrow \min \\ \begin{cases} x_1 & +2x_2 & +3x_3 & +x_4 & & \geq -1 \\ 4x_1 & & +x_3 & -5x_4 & +2x_5 & \geq 5 \\ 3x_1 & -x_2 & +4x_3 & +3x_4 & -2x_5 & = 2 \end{cases} \\ x_1 &\geq 0, \quad x_2 \geq 0, \end{aligned}$$

**Bài 4.6.** Biết rằng phương án tối ưu của bài toán

$$\begin{aligned} f(x) &= 15x_1 + 10x_2 + 6x_3 \rightarrow \min \\ \left\{ \begin{array}{lcl} 3x_1 & +2x_3 & = 24 \\ x_1 & +2x_2 & +2x_3 \geq 3 \\ x_1 & +x_2 & +x_3 \geq 2 \\ 4x_1 & +2x_2 & -2x_3 \geq 1 \end{array} \right. \\ x_1 &\geq 1, \ x_2 \geq 0, \ x_3 \geq 0. \end{aligned}$$

là  $x = (1, 5/4, 11/4)$ . Hãy tìm phương án tối ưu của bài toán đối ngẫu.

**Bài 4.7.** Tìm tập phương án tối ưu của bài toán

$$\begin{aligned} f(x) &= x_1 + x_2 + 2x_3 - 2x_4 - 4x_5 \rightarrow \min \\ \left\{ \begin{array}{lcl} -x_1 & +x_2 & -3x_3 & +2x_4 & -2x_5 & = 8 \\ -2x_1 & & -x_3 & +x_4 & -x_5 & \geq -21 \\ 3x_1 & & +5x_3 & -3x_4 & +2x_5 & = 25 \\ 2x_1 & & & +x_4 & +4x_5 & \leq 20 \end{array} \right. \\ x_j &\geq 0, \ j = 1, 2, 3, 4, 5. \end{aligned}$$

biết rằng  $\bar{y} = (1, 0, 1, -1)$  là phương án tối ưu của bài toán đối ngẫu.

**Bài 4.8.** Cho bài toán

$$\begin{aligned} f(x) &= x_1 + x_2 - x_3 \rightarrow \min \\ \left\{ \begin{array}{lcl} x_1 & +2x_2 & +x_3 \leq 7 \\ 4x_1 & +3x_2 & -6x_3 \leq 9 \\ 2x_1 & -x_2 & -8x_3 \leq -6 \\ & -2x_2 & +x_3 \leq 2 \\ -2x_1 & -x_2 & +5x_3 \leq 1 \\ -x_1 & & +3x_3 \leq 1 \\ & & x_3 \leq 0 \end{array} \right. \end{aligned}$$

(a) Chứng tỏ rằng các phương án  $\bar{x} = (-4, 6, -1)$ ,  $\bar{y} = (4/5, 0, 3.5, 0, 0, 1)$  theo thứ tự là phương án tối ưu của bài toán đã cho và bài toán đối ngẫu của nó.

(b) Tìm tập phương án tối ưu của bài toán đã cho và bài toán đối ngẫu của nó.

**Bài 4.9.** Cho bài toán

$$f(x) = 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 4x_4 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 \leq 5 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 \geq 3 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, 3, 4.$$

(a) Chứng tỏ rằng phương án  $\bar{x} = (0, 1, 1, 0)$  là phương án tối ưu của bài toán đã cho.

(b) Tìm tất cả các phương án tối ưu của bài toán đã cho thỏa mãn điều kiện  $c_3 + 5x_4 = 1$ .

**Bài 4.10.** Cho bài toán:

$$f(x) = 5x_1 - 9x_2 + 5x_3 + 7x_4 + 3x_5 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 6x_2 - 2x_3 - 2x_4 + x_5 \leq -4 \\ 8x_1 + 2x_3 + 4x_4 - x_5 = 20 \\ -x_1 - x_2 + x_3 - x_5 \geq -1 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, \quad j = 2, 3, 4, 5.$$

(a) Chứng tỏ rằng phương án  $\bar{x} = (0, 1, 0, 5, 0)$  là phương án tối ưu của bài toán đã cho. Tìm tập phương án tối ưu của bài toán đối ngẫu.

(b) Hãy tìm tất cả các phương án tối ưu của bài toán đã cho có thành phần thứ ba là  $x_3 = 4$ .



**Bài 4.11.** Cho bài toán

$$\begin{aligned} f(x) &= 4x_1 + 3x_2 - 12x_3 + \alpha x_4 + \beta x_5 \rightarrow \min \\ \begin{cases} 2x_1 & & +5x_4 & +x_5 & \geq b_1 \\ & 3x_2 & & -7x_4 & -x_5 & \geq b_2 \\ & & -4x_3 & +2x_4 & -2x_5 & \geq b_3 \end{cases} \\ x_4 &\geq 0, \ x_5 \geq 0. \end{aligned}$$

(a) Tìm tất cả các phương án cực biên của bài toán đã cho.

(b) Tìm điều kiện cần và đủ về các tham số  $\alpha, \beta$  để bài toán đã cho có phương án tối ưu với mọi  $b_1, b_2, b_3$ .

(c) Với giá trị nào của  $\alpha, \beta$  bài toán đã cho có hàm mục tiêu không bị chặn?

**Bài 4.12.** Cho bài toán

$$\begin{aligned} f(x) &= x_1 + 3x_2 - 12x_3 + \alpha x_4 + \beta x_5 \rightarrow \min \\ \begin{cases} 2x_1 & & +5x_4 & +x_5 & \geq b_1 \\ & 3x_2 & & -7x_4 & -x_5 & \geq b_2 \\ & & -4x_3 & +2x_4 & -2x_5 & \geq b_3 \end{cases} \\ x_4 &\geq 0, \ x_5 \geq 0. \end{aligned}$$

(a) Giải bài toán đã cho.

(b) Tìm tập phương án tối ưu của bài toán đã cho.

**Bài 4.13.** Cho bài toán

$$\begin{aligned} f(x) &= -4x_1 - x_2 - 8x_3 + 5x_4 \rightarrow \min \\ \begin{cases} x_1 & +2x_2 & -2x_3 & +4x_4 & = 3 \\ 5x_1 & +3x_2 & +6x_3 & -x_4 & = 8 \end{cases} \\ x_4 &\geq 0, \ x_5 \geq 0. \end{aligned}$$

Hãy tìm tất cả các cơ sở đối ngẫu. Trong các cơ sở đối ngẫu hãy chỉ ra các cơ sở tối ưu của bài toán đã cho.